(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 114374647 B
(45)授权公告日 2023.03.14

(21)申请号 202111456670.0
(22)申请日 2021.11.30
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 114374647 A
(43)申请公布日 2022.04.19
(73)专利权人 北京交通大学
地址 100044 北京市海淀区上园村3号北京交通大学
(72)发明人 杨冬 程宗荣 任杰 王洪超 高德云 张宏科
(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250
专利代理师 李静玉
(51)Int.Cl.
H04L 45/30(2022.01)
H04L 45/302(2022.01)
H04L 47/80(2022.01)
H04L 41/142(2022.01)
H04L 41/12(2022.01)
H04L 41/0896(2022.01)
H04L 41/083(2022.01)

(56)对比文件
US 2019261353 A1,2019.08.22
US 2007147248 A1,2007.06.28
CN 111835588 A,2020.10.27
CN 110519720 A,2019.11.29
杨根科等.延迟敏感型业务的带宽在线优化.《通信学报》.2001,(第08期),
Kai-Quan Cai, Jun Zhang, Ming-Ming Xiao, Ke Tang, and Wen-Bo Du.《Simultaneous Optimization of Airspace Congestion and Flight Delay in Air Traffic Network Flow Management》.《IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS》.2017,第11卷(第18期),
(续)

审查员 黄玉霞

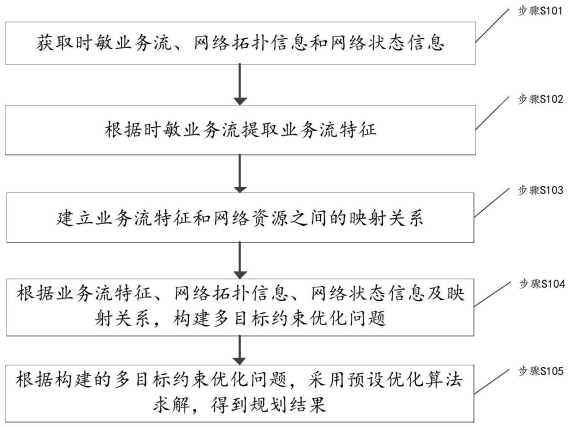
权利要求书6页 说明书13页 附图6页

(54)发明名称

一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法及装置

(57)摘要

本发明公开了一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法及装置,该方法包括:获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息;根据时敏业务流提取业务流特征;建立业务流特征和网络资源之间的映射关系;构建多目标约束优化问题;根据构建的多目标约束优化问题,采用预设优化算法求解,得到规划结果。通过实施本发明,获取时敏业务流、网络拓扑信息以及网络状态信息,提取时敏业务流的特征信息,并根据网络资源及资源映射关系,建立模型及设计算法求解,从而得到不同业务流的规划结果。解决了网络中对时敏业务流合理规划的难题,使更多业务流得到了合理的规划,增强了网络的可扩展性和在实际部署中的可行性。



CN 114374647 B

[转续页]

[接上页]

(56)对比文件

Baoting Li, Hang Wang, Xuchong Zhang Jie Ren,et,al.《Dynamic Dataflow Scheduling and Computation Mapping Techniques for Efficient Depthwise Separable Convolution Acceleration》.《IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS》.2021,第8卷(第68期),

1.一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，其特征在于，包括：

获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息，时敏业务流具体为当有外部设备需要通过时间敏感网络发送具有硬实时性要求的周期性业务时，外部设备向网络周期性地发送具有硬实时性要求的数据包从而形成了时敏业务流；

根据所述时敏业务流提取业务流特征；

建立业务流特征和网络资源之间的映射关系；

根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题；

根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果；

根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题，包括：

根据网络中被成功调度的业务流以及时间槽的利用率确定优化目标；

根据网络拓扑信息和网络状态信息确定网络资源约束条件；

根据所述优化目标、网络资源约束条件以及预设约束条件构建多目标约束优化问题；

根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果，包括：

根据时敏业务流和网络状态信息确定多目标优化问题的常量和变量；

将所述常量、变量、优化目标、网络资源约束条件以及选定部分业务流输入到可满足性模理论求解器求解，得到业务流的规划结果；

根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解；

根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解，包括：

根据所述选定部分业务流的规划结果确定规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合；

根据所述规划失败的业务流集合和剩余所有待规划的业务流确定待规划的业务流集合；

根据随机生成数值与预设探索率的关系确定搜索模式；

根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解；

根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解，包括：

当随机生成数值小于预设探索率时，根据随机搜索模式随机选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解；

当随机生成数值大于预设探索率时，根据基于专家经验的搜索模式，经验性选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解，内部切换邻域搜索策略是指只交换规划成功的业务流及它们所对应的时间槽和路径，从而搜索更优的解；内外交换邻域搜索策略是指把规划成功的业务流与待规划的业务流，以及它们所对应的时间槽和路径进行随机交换，从而搜索更优的解；

所述预设约束条件包括：

周期特性约束条件，由下列公式表示：

$p^{min} \leqslant f_i.period \leqslant p^{max}, f_i \in F, i=1,2,...,|F|$

其中F表示所有时敏业务流的集合，$f_i.period$表示第i条业务流的周期特性，p^{min}表示流周期的下限值，p^{max}表示流周期的上限值，|F|表示集合的长度；

端到端时延约束条件，由下列公式表示：

$(N_i+1) \times T \leqslant f_i.l_{e2e}, i=1,2,...,|F|$

其中，N_i表示第i条业务流在传输过程中所经过的节点数量，T表示时间槽的大小，$f_i.l_{e2e}$表示第i条业务流的端到端时延需求；

抖动约束条件，由下列公式表示：

$$\left| pkt_i^j.l_{e2e} - \frac{1}{f_i.pkt_{num}} \sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}} pkt_i^m.l_{e2e} \right| \leq f_i.j_{e2e},\ \ i=1,2,...,|F|$$

其中，$pkt_i^j.l_{e2e}$表示第i条业务流的第j个数据包在系统中测得的端到端时延，$f_i.pkt_{num}$表示第i条业务流在一个调度周期内所发送的数据包的总数，$f_i.j_{e2e}$表示第i条业务流的抖动需求；

干扰容忍约束条件，由下列公式表示：

$$1 - \frac{pkt_i^{un}}{f_i.pkt_{num}} \geq \psi,\ \ i=1,2,...,|F|$$

其中，pkt_i^{un}表示干扰业务流f_i的数据包的数量，ψ表示流f_i的传输成功度；

丢包率约束条件，由下列公式表示：

$$\left| \sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}} \sum_{t=1}^{\lambda} \Phi_t\left(pkt_i^m\right) - f_i.pkt_{num} \right| < \varepsilon,\ \ i=1,2,...,|F|$$

其中，$\Phi_t(\bullet)$为指示函数，用于表示数据包是否成功插入到时间槽t内，且有：

$$\begin{cases} \Phi_t(\bullet)=1, \text{插入时间槽}t \\ \Phi_t(\bullet)=0, \text{未插入时间槽}t \end{cases}$$

λ表示在一个调度周期内的时间槽总数，且λ＝CT/T，其中，CT表示调度周期的大小，T表示时间槽的大小；每条业务流从源端发送时至多只能插入到一个时间槽中：

$$\begin{cases} \sum_{t=1}^{\lambda} \Phi_t\left(pkt_i^j\right) \leq 1 \\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right) \geq 0 \\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right) \in Z \\ i=1,2,...,|F| \\ j=1,2,...,f_i.pkt_{num} \\ k=1,2,...,\lambda \end{cases}$$

其中，Z表示整数集；

偏移量约束条件，由下列公式表示：

$0 \leqslant f_i.tx \leqslant f_i.period, i=1,2,...,|F|$；

所述网络资源约束条件包括调度周期约束、时间槽大小约束以及数据包共网传输约束；

所述调度周期约束为调度周期等于所有时敏业务流周期的最小公倍数；

所述时间槽大小约束为时间槽大于等于调度网络中最大的一个数据包所需的时间，小于等于所有时敏业务流周期的最大公约数；

所述数据包共网传输约束为任意一个时间槽内传输的数据包的总大小不超过该时间槽所能容纳的传输数据量的最大上限。

2.根据权利要求1所述的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，其特征在于，所述业务流特征包括业务流的ID标识、流周期、源地址、目的地址、端到端时延需求、抖动需求、一个周期内发送数据包的数量和数据包大小；

根据所述时敏业务流提取业务流特征之后，还包括：

根据预设约束条件描述所述业务流的网络特征，所述网络特征包括周期特性、端到端时延特性、抖动特性、干扰容忍、丢包容忍、偏移量特性。

3.根据权利要求2所述的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，其特征在于，建立业务流特征和网络资源之间的映射关系，包括：

根据时敏业务流周期性发送数据包的特性，对应到网络中的循环队列整形机制；

根据时敏业务流的时钟同步特性，对应到网络中的时钟同步机制；

根据时敏业务流的端到端时延特性，对应到网络中的优先级机制、路由及转发机制、资源预留机制；

根据时敏业务流的抖动特性，对应到网络中的路由及转发机制、资源预留机制；

根据时敏业务流的干扰容忍特性，对应到网络中的帧抢占机制；

根据时敏业务流的丢包容忍特性，对应到网络中的帧复制机制；

根据时敏业务流的偏移量特性，对应到网络中的循环队列整形机制、时间片排列机制和队列管理机制。

4.一种对时敏业务流和路由联合调度的规划装置，其特征在于，包括：

数据获取模块，用于获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息，时敏业务流具体为当有外部设备需要通过时间敏感网络发送具有硬实时性要求的周期性业务时，外部设备向网络周期性地发送具有硬实时性要求的数据包从而形成了时敏业务流；

提取模块，用于根据所述时敏业务流提取业务流特征；

关系建立模块，用于建立业务流特征和网络资源之间的映射关系；

约束构建模块，用于根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题；

求解模块，用于根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果；

根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题，包括：

根据网络中被成功调度的业务流以及时间槽的利用率确定优化目标；

根据网络拓扑信息和网络状态信息确定网络资源约束条件；

根据所述优化目标、网络资源约束条件以及预设约束条件构建多目标约束优化问题；

根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果，包括：

根据时敏业务流和网络状态信息确定多目标优化问题的常量和变量；

将所述常量、变量、优化目标、网络资源约束条件以及选定部分业务流输入到可满足性模理论求解器求解，得到业务流的规划结果；

根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解；

根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解，包括：

根据所述选定部分业务流的规划结果确定规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合；

根据所述规划失败的业务流集合和剩余所有待规划的业务流确定待规划的业务流集合；

根据随机生成数值与预设探索率的关系确定搜索模式；

根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解；

根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解，包括：

当随机生成数值小于预设探索率时，根据随机搜索模式随机选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解；

当随机生成数值大于预设探索率时，根据基于专家经验的搜索模式，经验性选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解，内部切换邻域搜索策略是指只交换规划成功的业务流及它们所对应的时间槽和路径，从而搜索更优的解；内外交换邻域搜索策略是指把规划成功的业务流与待规划的业务流，以及它们所对应的时间槽和路径进行随机交换，从而搜索更优的解；

所述预设约束条件包括：

周期特性约束条件，由下列公式表示：

$p^{min} \leqslant f_i.period \leqslant p^{max}, f_i \in F, i=1,2,...,|F|$

其中F表示所有时敏业务流的集合，$f_i.period$表示第i条业务流的周期特性，p^{min}表示流周期的下限值，p^{max}表示流周期的上限值，$|F|$表示集合的长度；

端到端时延约束条件，由下列公式表示：

$(N_i+1) \times T \leqslant f_i.l_{e2e}, i=1,2,...,|F|$

其中，N_i表示第i条业务流在传输过程中所经过的节点数量，T表示时间槽的大小，$f_i.l_{e2e}$表示第i条业务流的端到端时延需求；

抖动约束条件，由下列公式表示：

$$\left| pkt_i^j.l_{e2e} - \frac{1}{f_i.pkt_{num}} \sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}} pkt_i^m.l_{e2e} \right| \leq f_i.j_{e2e}, \quad i=1,2,...,|F|$$

其中，$pkt_i^j.l_{e2e}$表示第i条业务流的第j个数据包在系统中测得的端到端时延，$f_i.pkt_{num}$表示第i条业务流在一个调度周期内所发送的数据包的总数，$f_i.j_{e2e}$表示第i条业务流的抖动需求；

干扰容忍约束条件，由下列公式表示：

$$1-\frac{pkt_i^{un}}{f_i.pkt_{num}}\geq\psi,\ \ i=1,2,...,|F|$$

其中，pkt_i^{un}表示干扰业务流f_i的数据包的数量，ψ表示流f_i的传输成功度；

丢包率约束条件，由下列公式表示：

$$\left|\sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}}\sum_{t=1}^{\lambda}\Phi_t\left(pkt_i^m\right)-f_i.pkt_{num}\right|<\varepsilon,\ \ i=1,2,...,|F|$$

其中，$\Phi_t(\bullet)$为指示函数，用于表示数据包是否成功插入到时间槽t内，且有：

$$\begin{cases}\Phi_t(\bullet)=1,\ 插入时间槽t\\ \Phi_t(\bullet)=0,\ 未插入时间槽t\end{cases}$$

λ表示在一个调度周期内的时间槽总数，且λ＝CT/T，其中，CT表示调度周期的大小，T表示时间槽的大小；每条业务流从源端发送时至多只能插入到一个时间槽中：

$$\begin{cases}\sum_{t=1}^{\lambda}\Phi_t\left(pkt_i^j\right)\leq 1\\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right)\geq 0\\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right)\in Z\\ i=1,2,...,|F|\\ j=1,2,...,f_i.pkt_{num}\\ k=1,2,...,\lambda\end{cases}$$

其中，Z表示整数集；

偏移量约束条件，由下列公式表示：

$0\leqslant f_i.tx\leqslant f_i.period,i=1,2,...,|F|$；

所述网络资源约束条件包括调度周期约束、时间槽大小约束以及数据包共网传输约束；

所述调度周期约束为调度周期等于所有时敏业务流周期的最小公倍数；

所述时间槽大小约束为时间槽大于等于调度网络中最大的一个数据包所需的时间，小于等于所有时敏业务流周期的最大公约数；

所述数据包共网传输约束为任意一个时间槽内传输的数据包的总大小不超过该时间槽所能容纳的传输数据量的最大上限。

5.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机指令，所述计算机指令用于使所述计算机执行如权利要求1－3任一项所述的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法。

6.一种电子设备，其特征在于，包括：存储器和处理器，所述存储器和所述处理器之间

互相通信连接，所述存储器存储有计算机指令，所述处理器通过执行所述计算机指令，从而执行如权利要求1－3任一项所述的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法。

一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及工业网络技术领域，具体涉及一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法及装置。

背景技术

[0002] 近年来，确定性网络受到了工业界和学术界的广泛接受和认可，以IEEE802.1工作组提出并标准化的时间敏感网络为例，它实现了实时业务流(即时敏业务流)和非实时业务流的共网传输，同时确保了实时业务流有界低时延、低抖动和高可靠性的需求，相比为实时业务流单独建立专网的方式，时间敏感网络极大的节省了工厂的运营成本和开销。

[0003] 时间敏感网络工作于TCP/IP协议栈的第二层(即数据链路层)，进一步地，IEEE 802.1Qch标准为时间敏感网络中业务流数据包的转发提供了简单化的循环队列整形机制，通过将提前设定好的门控列表参数，包括调度周期、时间槽大小，队列门控规则，由控制器一次性地下发到数据平面的所有网络设备中，并在网络设备各接口的队列上按照门控列表定义的规则循环地执行门控开关操作，实现了任意两跳之间的传输时延有界可控，进而确保了端到端时延的确定性。

[0004] 从技术角度来看，循环队列整形机制维护了一对乒乓队列，它规定在同一个时间槽内，只能有一个队列发送数据包，另一个队列接收数据包，且网络中所有节点都是时钟同步的。由上游节点发出的数据包，需要在同一个时间槽内被中间节点完全接收，等到下一个时间槽，再由中间节点将刚才收到的所有数据包发给下游节点，然后在相同时间槽内由下游节点完全接收，以此类推，直到转发到目的地址。在这种工作机制下，业务流的端到端时延仅与时间槽大小和它在传输过程中经过的中间节点数有关，且可以计算出时延的上下界。

[0005] 虽然循环队列整形机制定义了转发规则，但它没有规定调度和路由规划所采用的算法，而现有的规划算法一方面将调度与路由分开考虑，无法提高整体规划的性能，另一方面现有规划算法本身较为单一。由此可见，利用循环队列整形的工作机制，为时敏业务流的调度和路由设计一种合理并优化的规划方法依然具有前景和挑战性。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明实施例提供了涉及一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法及装置，以解决现有技术中对于调度和路由规划的算法将调度和路由分开考虑，无法提高整体规划性能的技术问题。

[0007] 本发明提出的技术方案如下：

[0008] 本发明实施例第一方面提供一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，包括：获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息；根据所述时敏业务流提取业务流特征；建立业务流特征和网络资源之间的映射关系；根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题；根据构建的多目标约束

优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果。

[0009] 可选地，所述业务流特征包括业务流的ID标识、流周期、源地址、目的地址、端到端时延需求、抖动需求、一个周期内发送数据包的数量和数据包大小；根据所述时敏业务流提取业务流特征之后，还包括：根据预设约束条件描述所述业务流的网络特征，所述网络特征包括周期特性、端到端时延特性、抖动特性、干扰容忍、丢包容忍、偏移量特性。

[0010] 可选地，建立业务流特征和网络资源之间的映射关系，包括：根据时敏业务流周期性发送数据包的特性，对应到网络中的循环队列整形机制；根据时敏业务流的时钟同步特性，对应到网络中的时钟同步机制；根据时敏业务流的端到端时延特性，对应到网络中的优先级机制、路由及转发机制、资源预留机制；根据时敏业务流的抖动特性，对应到网络中的路由及转发机制、资源预留机制；根据时敏业务流的干扰容忍特性，对应到网络中的帧抢占机制；根据时敏业务流的丢包容忍特性，对应到网络中的帧复制机制；根据时敏业务流的偏移量特性，对应到网络中的循环队列整形机制、时间片排列机制和队列管理机制。

[0011] 可选地，根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题，包括：根据网络中被成功调度的业务流以及时间槽的利用率确定优化目标；根据网络拓扑信息和网络状态信息确定网络资源约束条件；根据所述优化目标、网络资源约束条件以及所述预设约束条件构建多目标约束优化问题。

[0012] 可选地，根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果，包括：根据时敏业务流和网络状态信息确定多目标优化问题的常量和变量；将所述常量、变量、优化目标、网络资源约束条件以及选定部分业务流输入到可满足性模理论求解器求解，得到业务流的规划结果，所述选定部分业务流的约束条件包括所有合法的可插入的时间槽和所有无环可达转发路径；根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解。

[0013] 可选地，根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解，包括：根据所述选定部分业务流的规划结果确定规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合；根据所述规划失败的业务流集合和剩余所有待规划的业务流确定待规划的业务流集合；根据随机生成数值与预设探索率的关系确定搜索模式；根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解。

[0014] 可选地，根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解，包括：当随机生成数值小于预设探索率时，根据随机搜索模式随机选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解；当随机生成数值大于预设探索率时，根据基于专家经验的搜索模式，经验性选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解。

[0015] 可选地，所述预设约束条件包括：

[0016] 周期特性约束条件，由下列公式表示：

[0017] $p^{min} \leqslant f_i.period \leqslant p^{max}, f_i \in F, i=1,2,...,|F|$

[0018] 其中F表示所有时敏业务流的集合，$f_i.period$表示第i条业务流的周期特性，p^{min}

表示流周期的下限值，p^{max}表示流周期的上限值，|F|表示集合的长度；

[0019] 端到端时延约束条件，由下列公式表示：

[0020] $(N_i+1)\times T\leqslant f_i.l_{e2e}, i=1,2,...,|F|$

[0021] 其中，N_i表示第i条业务流在传输过程中所经过的节点数量，T表示时间槽的大小，$f_i.l_{e2e}$表示第i条业务流的端到端时延需求；

[0022] 抖动约束条件，由下列公式表示：

[0023] $$\left|pkt_i^j.l_{e2e}-\frac{1}{f_i.pkt_{num}}\sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}}pkt_i^m.l_{e2e}\right|\leq f_i.j_{e2e},\ \ i=1,2,...,|F|$$

[0024] 其中，$pkt_i^j.l_{e2e}$表示第i条业务流的第j个数据包在系统中测得的端到端时延，$f_i.pkt_{num}$表示第i条业务流在一个调度周期内所发送的数据包的总数，$f_i.j_{e2e}$表示第i条业务流的抖动需求；

[0025] 干扰容忍约束条件，由下列公式表示：

[0026] $$1-\frac{pkt_i^{un}}{f_i.pkt_{num}}\geq\psi,\ \ i=1,2,...,|F|$$

[0027] 其中，pkt_i^{un}表示干扰业务流f_i的数据包的数量，ψ表示流f_i的传输成功度；

[0028] 丢包率约束条件，由下列公式表示：

[0029] $$\left|\sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}}\sum_{t=1}^{\lambda}\Phi_t\left(pkt_i^m\right)-f_i.pkt_{num}\right|<\varepsilon,\ \ i=1,2,...,|F|$$

[0030] 其中，$\Phi_t(\bullet)$为指示函数，用于表示数据包是否成功插入到时间槽t内，且有：

[0031] $$\begin{cases}\Phi_t(\bullet)=1,\ 插入时间槽t\\ \Phi_t(\bullet)=0,\ 未插入时间槽t\end{cases}$$

[0032] λ表示在一个调度周期内的时间槽总数，且λ＝CT/T，其中，CT表示调度周期的大小，T表示时间槽的大小；每条业务流从源端发送时至多只能插入到一个时间槽中：

[0033] $$\begin{cases}\sum_{t=1}^{\lambda}\Phi_t\left(pkt_i^j\right)\leq 1\\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right)\geq 0\\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right)\in Z\\ i=1,2,...,|F|\\ j=1,2,...,f_i.pkt_{num}\\ k=1,2,...,\lambda\end{cases}$$

[0034] 其中，Z表示整数集；

[0035] 偏移量约束条件，由下列公式表示：

[0036] $0\leqslant f_i.tx\leqslant f_i.period, i=1,2,...,|F|$。

[0037] 可选地，所述网络资源约束条件包括调度周期约束、时间槽大小约束以及数据包共网传输约束；所述调度周期约束为调度周期等于所有时敏业务流周期的最小公倍数；所述时间槽大小约束为时间槽大于等于调度网络中最大的一个数据包所需的时间，小于等于

所有时敏业务流周期的最大公约数;所述数据包共网传输约束为任意一个时间槽内传输的数据包的总大小不超过该时间槽所能容纳的传输数据量的最大上限。

[0038] 本发明实施例第二方面提供一种对时敏业务流和路由联合调度的规划装置,包括:数据获取模块,用于获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息;提取模块,用于根据所述时敏业务流提取业务流特征;关系建立模块,用于建立业务流特征和网络资源之间的映射关系;约束构建模块,用于根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系,构建多目标约束优化问题;求解模块,用于根据构建的多目标约束优化问题,采用预设优化算法求解,得到规划结果。

[0039] 本发明实施例第三方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使所述计算机执行如本发明实施例第一方面及第一方面任一项所述的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法。

[0040] 本发明实施例第四方面提供一种电子设备,包括:存储器和处理器,所述存储器和所述处理器之间互相通信连接,所述存储器存储有计算机指令,所述处理器通过执行所述计算机指令,从而执行如本发明实施例第一方面及第一方面任一项所述的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法。

[0041] 本发明提供的技术方案,具有如下效果:

[0042] 本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法、装置及存储介质,通过获取时敏业务流、网络拓扑信息以及网络状态信息,提取时敏业务流的特征信息,并根据网络资源及资源映射关系,建立模型及设计算法求解,从而得到不同业务流的规划结果。因此,本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法及装置,解决了在确定性网络中,例如时间敏感网络、无线确定性网络等,对时敏业务流合理规划的难题,使更多业务流得到了合理的规划,增强了网络的可扩展性和在实际部署中的可行性。

附图说明

[0043] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0044] 图1是根据本发明实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的应用场景示意图;

[0045] 图2是根据本发明实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的流程图;

[0046] 图3是根据本发明另一实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的流程图;

[0047] 图4是根据本发明另一实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的流程图;

[0048] 图5是根据本发明另一实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的流程图;

[0049] 图6是根据本发明另一实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的流程图;

[0050] 图7是根据本发明实施例的对时敏业务流和路由联合调度的规划装置的结构框图；

[0051] 图8是根据本发明实施例提供的计算机可读存储介质的结构示意图；

[0052] 图9是根据本发明实施例提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0053] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0054] 图1描述了本发明实施例在时间敏感网络中的一个应用场景。在此应用场景中，时间敏感网络的系统架构采用了IEEE 802.1Qcc定义的完全集中式模型，该模型由控制平面和数据平面组成，其优点是控制平面可以获取完整的网络信息，且易于计算和下发相关配置。控制平面包括集中式用户配置CUC和集中式网络配置CNC。CUC通过建立与用户交互的Web界面，来发现用户终端、获取终端容量信息和收集用户定义的业务流信息；CNC用于实时感知网络拓扑和网络状态、计算和规划业务流以及集中式管控数据平面。CUC与CNC可以通过用户网络接口UNI互相交换信息。数据平面包括用户终端和交换机，用户终端作为网络边缘侧用于发送和接收业务流，交换机为业务流提供了存储转发的功能。本实施例对网络中所包括的节点的数量不作具体限定。

[0055] 时敏业务流的转发过程如图1所示，在每个转发节点的接口上均使用两个队列来收发时敏业务流，队列的门控按照门控列表周期性地执行开关操作，以控制业务流的发送和接收时间。未对时敏业务流做调度和路由的规划时，在第一个时间槽内，由不同发送终端生成的业务流会同时发送至下一跳节点，如果有过多数据包汇集到相同下一跳节点的同一接口的队列中，就会超出一个时间槽最大的数据包传输容量，超出部分的数据包则会被队列延迟到下一个时间槽发送，甚至被队列丢弃，导致业务流端到端时延不可估计，从而限制了时间敏感网络可调度的业务流的数量。

[0056] 有鉴于此，本发明实施例提供一种对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，如图2所示，该方法包括如下步骤：

[0057] 步骤S101：获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息。具体地，时敏业务流可以是用户申请加入网络中的时敏业务流。例如，当有外部设备需要通过时间敏感网络发送具有硬实时性要求的周期性业务时，外部设备会向网络周期性地发送具有硬实时性要求的数据包从而形成了时敏业务流。

[0058] 在一实施方式中，采用周期性发送及接收链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol，LLDP)数据包的方式来收集网络拓扑信息和网络状态信息。其中，网络拓扑信息包括用户终端与交换机之间的连接方式、交换机与交换机之间的连接方式；网络状态信息包括链路可用带宽、设备网卡速率、交换机处理时延、队列容量、时间槽大小、时间槽最大数据传输容量以及调度周期等。

[0059] 步骤S102：根据所述时敏业务流提取业务流特征。具体地，该提取的业务流特征信息包括业务流的ID标识、流周期、源地址、目的地址、端到端时延需求、抖动需求、一个周期

内发送数据包的数量和数据包大小。在提取到业务流的特征信息之后，可以将该工业界定义的业务流转化为显式的网络特征描述。

[0060] 步骤S103：建立业务流特征和网络资源之间的映射关系。具体地，在建立映射关系时，可以基于上述由业务流特征转化得到的网络特征和网络资源建立映射关系，将该网络特征对应到网络中对应的机制中，从而形成相应的映射关系。

[0061] 步骤S104：根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题。具体地，基于网络拓扑信息和网络状态信息可以建立网络资源约束条件；将该网络资源约束条件和业务流特征转化为网络特征时的约束条件以及该映射关系共同建立多目标约束优化问题。

[0062] 步骤S104：根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果。具体地，在求解时，可以先采用可满足性模理论求解器在合理时间内求出高质量解，然后基于该高质量解作为初始解在启发式算法中进一步寻找更优解。

[0063] 本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，通过获取时敏业务流、网络拓扑信息以及网络状态信息，提取时敏业务流的特征信息，并根据网络资源及资源映射关系，建立模型及设计算法求解，从而得到不同业务流的规划结果。因此，本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法，解决了在确定性网络中，例如时间敏感网络、无线确定性网络等，对时敏业务流合理规划的难题，使更多业务流得到了合理的规划，增强了网络的可扩展性和在实际部署中的可行性。

[0064] 在一实施方式中，根据所述时敏业务流提取业务流特征之后，还包括：根据预设约束条件描述所述业务流的网络特征，所述网络特征包括周期特性、端到端时延特性、抖动特性、干扰容忍、丢包容忍、偏移量特性。具体地，在提取到时敏业务流的业务流特征后，由于该业务流特征为工业界定义的业务流，为了确定其和网络资源之间的映射关系，可以将其转化为显式的网络特征描述。

[0065] 其中，在转化得到网络特征描述后，还可以基于预设约束条件对该网络特征进行描述。该预设约束条件包括周期约束条件、端到端时延约束条件、抖动约束条件、干扰容忍约束条件、丢包容忍约束条件以及偏移量约束条件。

[0066] 周期特性约束条件是指对于每条时敏业务流，将其周期控制在合理的约束范围内，该合理的约束范围由下列公式表示：

[0067] $p^{min} \leqslant f_i.period \leqslant p^{max}, f_i \in F, i=1,2,...,|F|$

[0068] 其中，F表示所有时敏业务流的集合，$f_i.period$表示第i条业务流的周期特性，p^{min}表示流周期的下限值，p^{max}表示流周期的上限值，$|F|$表示集合的长度；

[0069] 端到端时延约束条件是指需要确保每条业务流的端到端时延满足用户定义的时延需求，该时延需求由下列公式表示：

[0070] $(N_i+1) \times T \leqslant f_i.l_{e2e}, i=1,2,...,|F|$

[0071] 其中，N_i表示第i条业务流在传输过程中所经过的节点数量，T表示时间槽的大小，$f_i.l_{e2e}$表示第i条业务流的端到端时延需求；

[0072] 抖动约束条件是指需要确保每条业务流在传输过程中的抖动满足用户所定义的抖动需求，该抖动需求由下列公式表示：

[0073] $$\left| pkt_i^j.l_{e2e} - \frac{1}{f_i.pkt_{num}} \sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}} pkt_i^m.l_{e2e} \right| \le f_i.j_{e2e},\ \ i=1,2,...,|F|$$

[0074] 其中，$pkt_i^j.l_{e2e}$表示第i条业务流的第j个数据包在系统中测得的端到端时延，$f_i.pkt_{num}$表示第i条业务流在一个调度周期内所发送的数据包的总数，$f_i.j_{e2e}$表示第i条业务流的抖动需求；

[0075] 干扰容忍约束条件是指在传输过程中，确保每条业务流控制在合理的干扰容忍度范围内，该干扰容忍度范围由下列公式表示：

[0076] $$1-\frac{pkt_i^{un}}{f_i.pkt_{num}} \ge \psi,\ \ i=1,2,...,|F|$$

[0077] 其中，pkt_i^{un}表示干扰业务流f_i的数据包的数量，ψ表示流f_i的传输成功度；

[0078] 丢包率约束条件是指确保每条业务流在传输过程中的丢包率控制在其能接受的范围内，该丢包率控制范围由下列公式表示：

[0079] $$\left| \sum_{m=1}^{f_i.pkt_{num}} \sum_{t=1}^{\lambda} \Phi_t\left(pkt_i^m\right) - f_i.pkt_{num} \right| < \varepsilon,\ \ i=1,2,...,|F|$$

[0080] 其中，$\Phi_t(\bullet)$为指示函数，用于表示数据包是否成功插入到时间槽t内，且有：

[0081] $$\begin{cases} \Phi_t(\bullet)=1,\ 插入时间槽t \\ \Phi_t(\bullet)=0,\ 未插入时间槽t \end{cases}$$

[0082] λ表示在一个调度周期内的时间槽总数，且λ＝CT/T，其中，CT表示调度周期的大小，T表示时间槽的大小；

[0083] 每条业务流从源端发送时至多只能插入到一个时间槽中：

[0084] $$\begin{cases} \sum_{t=1}^{\lambda} \Phi_t\left(pkt_i^j\right) \le 1 \\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right) \ge 0 \\ \Phi_k\left(pkt_i^j\right) \in Z \\ i=1,2,...,|F| \\ j=1,2,...,f_i.pkt_{num} \\ k=1,2,...,\lambda \end{cases}$$

[0085] 其中，Z表示整数集；

[0086] 为避免同一条业务流在不同周期产生的数据包对先前周期产生的包造成干扰，应确保每条业务流的偏移量不超过该流的一个周期，即偏移量约束条件由下列公式表示：

[0087] $0 \le f_i.tx \le f_i.period, i=1,2,...,|F|$。

[0088] 在一实施方式中，建立业务流特征和网络资源之间的映射关系，包括：根据时敏业务流周期性发送数据包的特性，对应到网络中的循环队列整形机制；根据时敏业务流的时钟同步特性，对应到网络中的时钟同步机制；根据时敏业务流的端到端时延特性，对应到网络中的优先级机制、路由及转发机制、资源预留机制；根据时敏业务流的抖动特性，对应到网络中的路由及转发机制、资源预留机制；根据时敏业务流的干扰容忍特性，对应到网络中

的帧抢占机制;根据时敏业务流的丢包容忍特性,对应到网络中的帧复制机制;根据时敏业务流的偏移量特性,对应到网络中的循环队列整形机制、时间片排列机制和队列管理机制。

[0089] 其中,对于周期业务流网络特征描述和网络资源映射关系可以由下表1所示。

[0090] 表1

[0091]

网络特征提炼		映射关系建立	
特征名	特征描述	算法机制	资源
周期特性	对于每条时敏业务流将其周期控制在合理的约束范围之间	循环队列整形机制	调度周期2~20ms
时钟同步特性	是	时钟同步机制	同步精度：7跳内小于1μs
端到端时延特性	确保每条业务流的端到端时延满足用户所定义的时延需求	优先级机制、路由及转发机制、资源预留机制	优先级高的流先调度，端到端时延100us~2ms
抖动特性	确保每条业务流在传输过程中的抖动满足用户所定义的抖动需求	路由及转发机制、资源预留机制	抖动尽量小，0~100us
干扰容忍	确保每条业务流控制在合理的干扰容忍度范围内	帧抢占机制	高优先级的流可以抢占低优先级的流
丢包容忍	确保每条业务流在传输过程中的丢包率控制在其能接受的范围内	帧复制机制	冗余传输路径
偏移量特性	应确保每条业务流的偏移量不超过该流的一个周期，每条业务流从源端发送时至多只能插入到一个时间槽中	循环队列整形机制、时间片排列机制和队列管理机制	利用队列延迟发包

[0092] 在一实施方式中,如图3所示,根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系,构建多目标约束优化问题,包括如下步骤:

[0093] 步骤S201:根据网络中被成功调度的业务流以及时间槽的利用率确定优化目标。其中,在确定优化目标时,可以使得时间敏感网络中被成功调度的流的数量最多,同时对时间槽的利用率最大化。由此,该优化目标可以由下列公式表示:

[0094] $$Maximize\ \ \alpha\left|F_{suc}\right|+\beta\frac{\lambda_{util}}{\lambda},\ F_{suc}\subseteq F$$

[0095] 其中,$|F_{suc}|$表示调度成功的流的数量,λ_{util}表示已被占用的时间槽的数量,且有$\lambda_{util}\leqslant\lambda$,α,β为权重系数。

[0096] 步骤S202:根据网络拓扑信息和网络状态信息确定网络资源约束条件,所述网络拓扑信息和网络状态信息包括调度周期约束、时间槽大小约束以及数据包共网传输约束。其中,在确定网络资源约束条件时,可以采用网络拓扑信息和网络状态信息中的调度周期、时间槽大小以及数据包传输大小确定对应的约束条件,从而形成调度周期约束、时间槽大

小约束以及数据包共网传输约束。

[0097] 具体地，调度周期约束为调度周期等于所有时敏业务流周期的最小公倍数；由此，调度周期约束采用如下公式表示：

[0098] CT＝LCM(F.periods)

[0099] 其中，LCM(•)是求解最小公倍数的函数，F.periods表示所有流周期的集合；

[0100] 时间槽大小约束为时间槽大于等于调度网络中最大的一个数据包所需的时间，小于等于所有时敏业务流周期的最大公约数；由此，时间槽大小约束采用如下公式表示：

[0101] $$\begin{cases} T \geq \dfrac{\max(F.size)}{B} + d^{prop} + d^{proc} + d^{queue} + d^{sync} \\ T \leq GCD(F.periods) \end{cases}$$

[0102] 其中，max(F.size)表示网络中最大的一个数据包的大小，B是链路带宽，d^{prop}，d^{proc}，d^{queue}，d^{sync}分别表示在任意两跳之间最坏的链路传播时延、交换机处理时延、排队时延和时钟同步误差，GCD(•)是最大公约数函数；

[0103] 同时，对于调度周期约束和时间槽大小约束，还要求任意流的周期和调度周期均能够被时间槽整除，表达式如下：

[0104] $$\begin{cases} f_i.period\%T = 0,\ \ i = 1,2,\ldots,|F| \\ CT\%T = 0 \end{cases}$$

[0105] 数据包共网传输约束为任意一个时间槽内传输的数据包的总大小不超过该时间槽所能容纳的传输数据量的最大上限。由此，数据包共网传输约束由如下公式表示：

[0106] $$0 \leq \sum_{m=1}^{|F|} f_m.size \sum_{s=1}^{f_m.pkt_{num}} \Phi_i\left(pkt_m^s\right) \leq C_{\max}^i,\ \ i = 1,2,\ldots,\lambda$$

[0107] 其中，f_m.size表示第m条流的数据包大小，$C_{\max}^i$表示第i个时间槽所能容纳的数据量传输的上限值，且$C_{\max}^i$可以直观地表示为占用队列缓存容量的百分比：

[0108] $$C_{\max}^i = \delta_i \times BUF_{size} \times MTU$$

[0109] 其中，δ_i为第i个时间槽所具有的容量占比系数，BUF_{size}表示队列缓存最多所能容纳数据包的个数，MTU是最大传输单元。

[0110] 由此，根据上述内容，调度周期约束、时间槽大小约束以及数据包共网传输约束可以由下表2所示。

[0111] 表2

[0112]

网络资源约束条件	取值要求
调度周期约束	调度周期等于所有时敏业务流周期的最小公倍数
时间槽大小约束	时间槽最小不小于调度网络中最大的一个数据包所需的时间，最大不超过所有时敏业务流周期的最大公约数，且任意流的周期和调度周期均能够被时间槽整除
数据包共网传输约束	在任意一个时间槽内传输的数据包的总大小不超过该时间槽所能容纳的传输数据量的最大上限

[0113] 步骤S203：根据所述优化目标、网络资源约束条件以及所述预设约束条件构建多目标约束优化问题。其中，多目标约束优化问题由上述优化目标、网络资源约束条件以及上述预设约束条件共同构成。该预设约束条件即为上述周期约束条件、端到端时延约束条件、抖动约束条件、干扰容忍约束条件、丢包容忍约束条件以及偏移量约束条件。

[0114] 在一实施方式中，如图4所示，根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果，包括如下步骤：

[0115] 步骤S301：根据时敏业务流和网络状态信息确定多目标优化问题的常量和变量。

[0116] 具体地，该变量可以作为可满足性模理论求解器的变量；该变量根据时敏业务流的特征信息、设备信息和网络状态信息确定，该变量具体包括提取到的时敏业务流的所有特征、链路带宽、调度周期、时间槽大小、队列缓存容量、时间槽最大数据包传输容量。

[0117] 同理，该常量可以作为可满足性模理论求解器的常量；该常量根据时敏业务流的转发路径、调度周期、门控列表以及传输时延确定，该常量具体包括每条时敏业务流的发送偏移量、转发路径及传输过程中所经过的交换机数量。

[0118] 步骤S302：将所述常量、变量、优化目标、网络资源约束条件以及选定部分业务流输入到可满足性模理论求解器求解，得到业务流的规划结果。

[0119] 其中，采用可满足性模理论求解器求解之前，先根据处理器计算能力和计算时延，选择部分时敏业务流，然后根据上述确定的变量、常量、优化目标以及网络资源约束条件，将选定部分业务流输入到可满足性模理论求解器求解，在规定的时间内得到每条业务流的规划结果。该规划结果中包括规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合；同时还包括对于规划成功的业务流的所有合法的可插入的时间槽和所有无环可达转发路径。

[0120] 步骤S303：根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解。其中，选定部分业务流的规划结果即为可满足性模理论求解器计算得到的高质量解，将其作为预设启发式算法的初始解，然后和选定部分时敏业务流以外的业务流共同输入至启发式算法中进行求解，得到更优解。

[0121] 在一实施方式中，如图5及图6所示，根据所述选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解，包括如下步骤：

[0122] 步骤S401：根据所述选定部分业务流的规划结果确定规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合。具体地，通过可满足性模理论求解器对选定部分业务流的求解，可以得到选定部分业务流的规划结果，该规划结果中包括规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合。

[0123] 步骤S402：根据所述规划失败的业务流集合和剩余所有待规划的业务流确定待规划的业务流集合。具体地，可以将规划失败的业务流集合和剩余所有待规划的业务流确定为待规划的业务流集合。进一步地，在确定规划成功的业务流集合和待规划的业务流集合后，还需要进一步分别为规划成功的业务流集合和待规划的业务流集合搜索更优的可插入的时间槽及所有无环可达转发路径。具体可以采样如下的搜索模式寻找更优解。

[0124] 步骤S403：根据随机生成数值与预设探索率的关系确定搜索模式。具体地，可以随机生成一个0－1之间的小数，将其和预先设定的探索率ε进行比较，根据比较结果确定搜索模式。

[0125] 步骤S404：根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解。其中，基于随机生成数值与预设探索率的比较结果，若随机生成数值小于预设探索率时，根据随机搜索模式随机选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解；若随机生成数值大于预设探索率时，根据基于专家经验的搜索模式，经验性选择规划成功的业务流集合或待规划的业务流集合，以及对应的时间槽和转发路径，采用内部切换邻域搜索策略和内外交换邻域搜索策略寻找更优解。

[0126] 具体地，在基于专家经验的搜索模式选择集合时，优先选择数据包较大的、时延和抖动需求较小的、路径和周期较长的、较空闲的时间槽插入，内部切换邻域搜索策略是指只交换规划成功的业务流及它们所对应的时间槽和路径，从而搜索更优的解。内外交换邻域搜索策略是指把规划成功的业务流与待规划的业务流，以及它们所对应的时间槽和路径进行随机交换，从而搜索更优的解。此外，得到的更优解包括如何在终端进行调度，即每条业务流的发送偏移量以及选择哪条路径进行传输。

[0127] 本发明实施例还提供一种对时敏业务流和路由联合调度的规划装置，如图7所示，该装置包括：

[0128] 数据获取模块，用于获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息；具体内容参见上述方法实施例对应部分，在此不再赘述。

[0129] 提取模块，用于根据所述时敏业务流提取业务流特征；具体内容参见上述方法实施例对应部分，在此不再赘述。

[0130] 关系建立模块，用于建立业务流特征和网络资源之间的映射关系；具体内容参见上述方法实施例对应部分，在此不再赘述。

[0131] 约束构建模块，用于根据所述业务流特征、所述网络拓扑信息、所述网络状态信息及所述映射关系，构建多目标约束优化问题；具体内容参见上述方法实施例对应部分，在此不再赘述。

[0132] 求解模块，用于根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果。具体内容参见上述方法实施例对应部分，在此不再赘述。

[0133] 本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划装置，通过获取时敏业务流、网络拓扑信息以及网络状态信息，提取时敏业务流的特征信息，并根据网络资源及资源映射关系，建立模型及设计算法求解，从而得到不同业务流的规划结果。因此，本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划装置，解决了在确定性网络中，例如时间敏感网络、无线确定性网络等，对时敏业务流合理规划的难题，使更多业务流得到了合理的

规划,增强了网络的可扩展性和在实际部署中的可行性。

[0134] 本发明实施例提供的对时敏业务流和路由联合调度的规划装置的功能描述详细参见上述实施例中对时敏业务流和路由联合调度的规划方法描述。

[0135] 本发明实施例还提供一种存储介质,如图8所示,其上存储有计算机程序601,该指令被处理器执行时实现上述实施例中对时敏业务流和路由联合调度的规划方法的步骤。该存储介质上还存储有音视频流数据,特征帧数据、交互请求信令、加密数据以及预设数据大小等。其中,存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read－Only Memory,ROM)、随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(Hard Disk Drive,缩写:HDD)或固态硬盘(Solid－State Drive,SSD)等;所述存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。

[0136] 本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read－Only Memory,ROM)、随机存储记忆体(RandomAccessMemory,RAM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(Hard Disk Drive,缩写:HDD)或固态硬盘(Solid－State Drive,SSD)等;所述存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。

[0137] 本发明实施例还提供了一种电子设备,如图9所示,该电子设备可以包括处理器51和存储器52,其中处理器51和存储器52可以通过总线或者其他方式连接,图9中以通过总线连接为例。

[0138] 处理器51可以为中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。处理器51还可以为其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field－Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等芯片,或者上述各类芯片的组合。

[0139] 存储器52作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序、非暂态计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的对应的程序指令/模块。处理器51通过运行存储在存储器52中的非暂态软件程序、指令以及模块,从而执行处理器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法。

[0140] 存储器52可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作装置、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储处理器51所创建的数据等。此外,存储器52可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中,存储器52可选包括相对于处理器51远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至处理器51。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0141] 所述一个或者多个模块存储在所述存储器52中,当被所述处理器51执行时,执行如图1－6所示实施例中的对时敏业务流和路由联合调度的规划方法。

[0142] 上述电子设备具体细节可以对应参阅图1至图6所示的实施例中对应的相关描述和效果进行理解,此处不再赘述。

[0143] 虽然结合附图描述了本发明的实施例,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

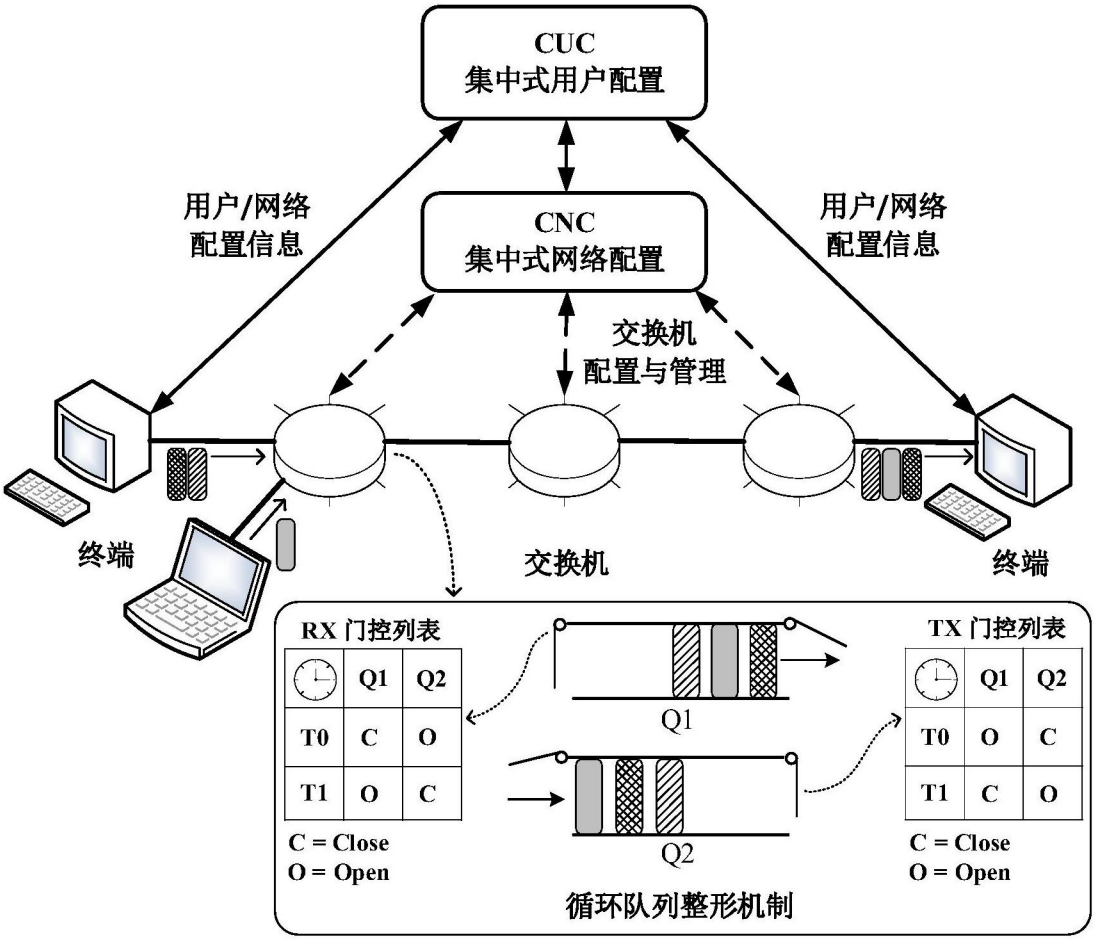

CUC
集中式用户配置
CNC
集中式网络配置
用户/网络
配置信息
用户/网络
配置信息
交换机
配置与管理
终端
交换机
终端
RX 门控列表
Q1
Q2
T0
C
O
T1
O
C
C = Close
O = Open
Q1
Q2
TX 门控列表
Q1
Q2
T0
O
C
T1
C
O
C = Close
O = Open
循环队列整形机制

图1

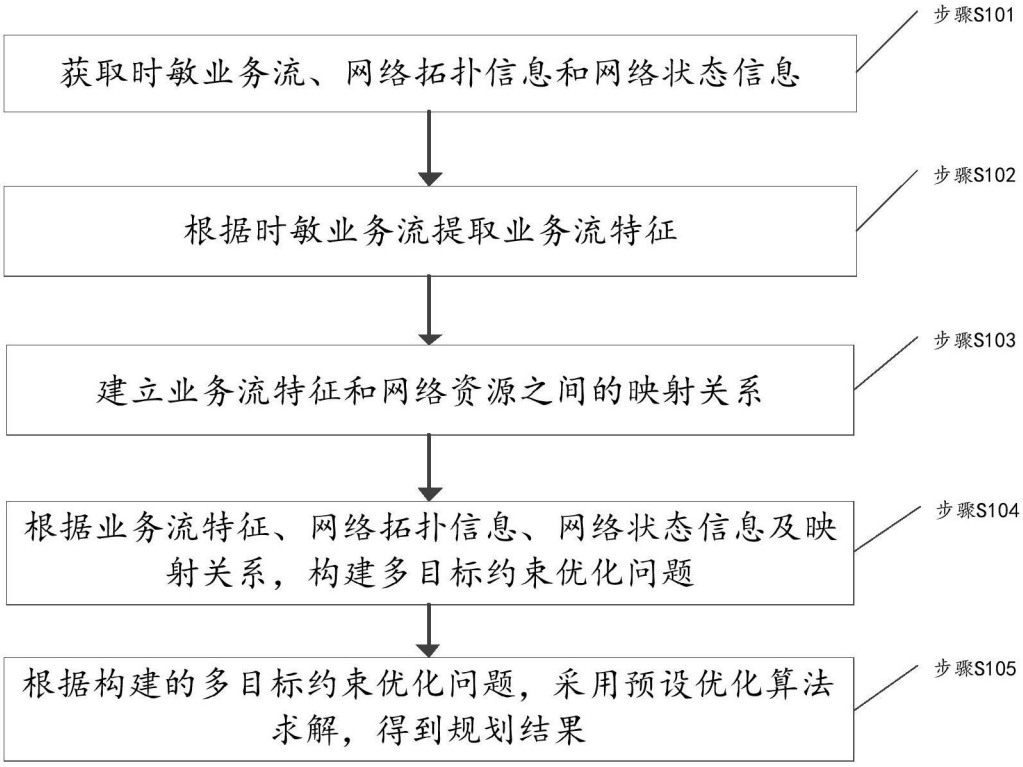

步骤S101
获取时敏业务流、网络拓扑信息和网络状态信息
步骤S102
根据时敏业务流提取业务流特征
步骤S103
建立业务流特征和网络资源之间的映射关系
步骤S104
根据业务流特征、网络拓扑信息、网络状态信息及映射关系，构建多目标约束优化问题
步骤S105
根据构建的多目标约束优化问题，采用预设优化算法求解，得到规划结果

图2

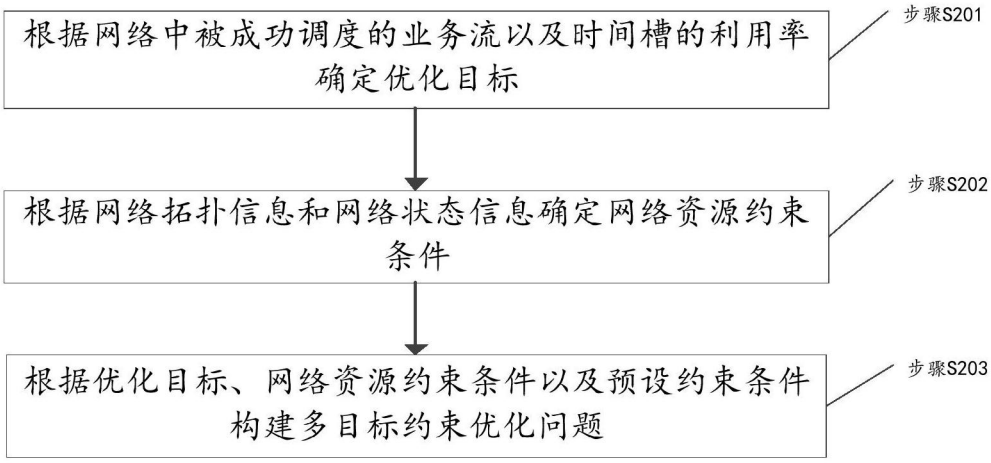

步骤S201
根据网络中被成功调度的业务流以及时间槽的利用率确定优化目标
步骤S202
根据网络拓扑信息和网络状态信息确定网络资源约束条件
步骤S203
根据优化目标、网络资源约束条件以及预设约束条件构建多目标约束优化问题

图3

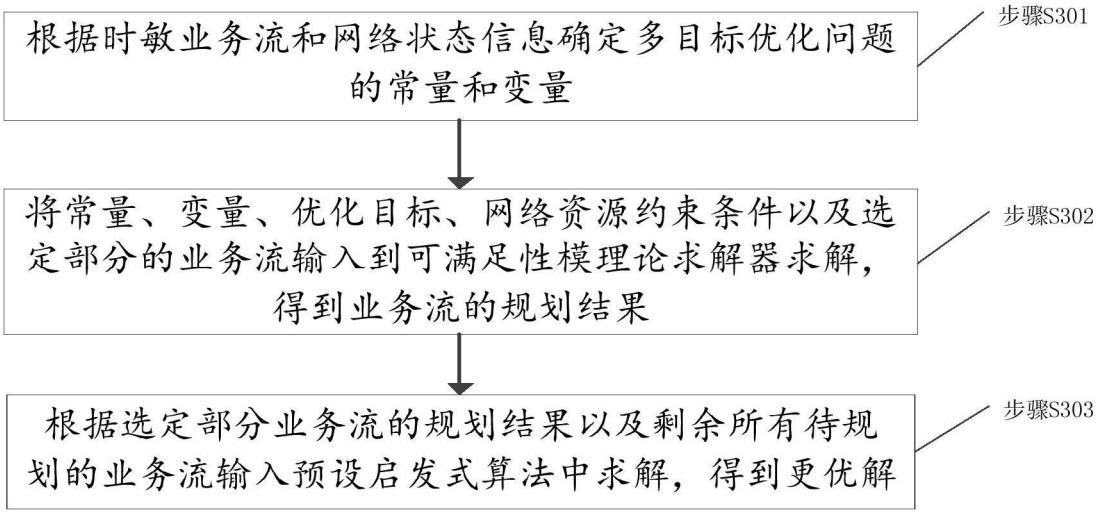

根据时敏业务流和网络状态信息确定多目标优化问题的常量和变量
步骤S301
将常量、变量、优化目标、网络资源约束条件以及选定部分的业务流输入到可满足性模理论求解器求解，得到业务流的规划结果
步骤S302
根据选定部分业务流的规划结果以及剩余所有待规划的业务流输入预设启发式算法中求解，得到更优解
步骤S303

图4

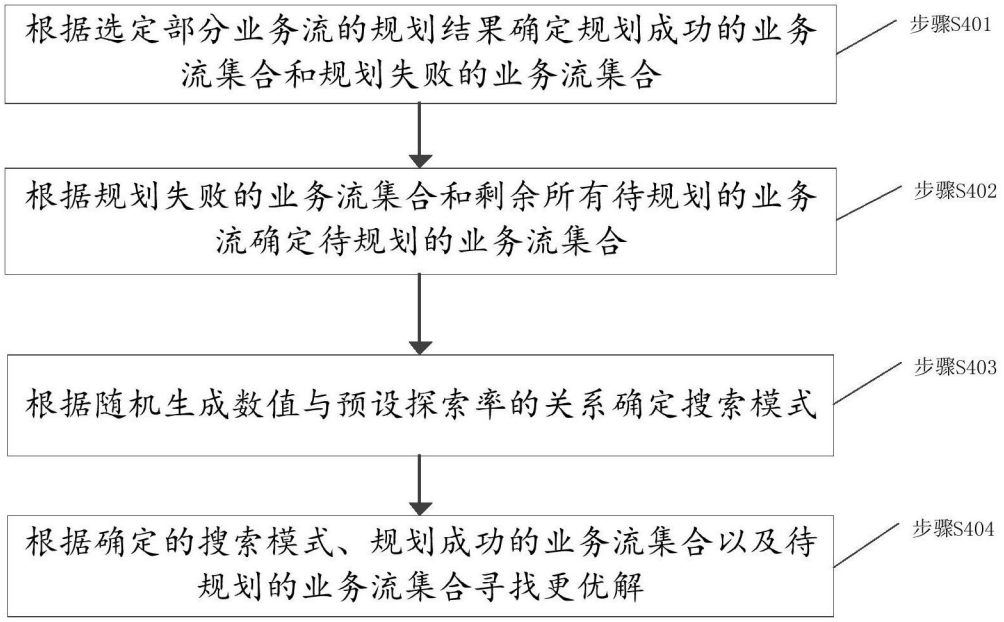

根据选定部分业务流的规划结果确定规划成功的业务流集合和规划失败的业务流集合
步骤S401
根据规划失败的业务流集合和剩余所有待规划的业务流确定待规划的业务流集合
步骤S402
根据随机生成数值与预设探索率的关系确定搜索模式
步骤S403
根据确定的搜索模式、规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合寻找更优解
步骤S404

图5

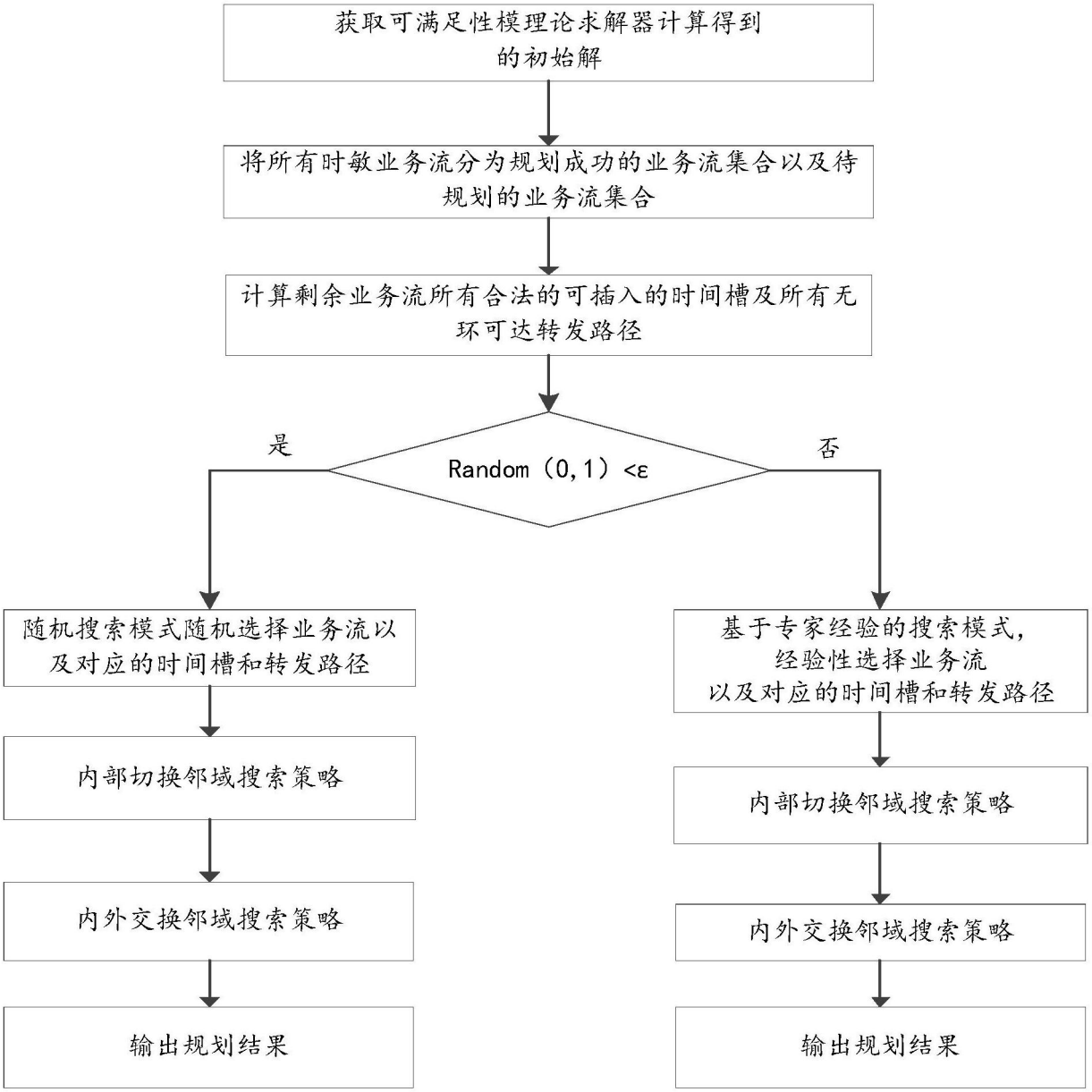

获取可满足性模理论求解器计算得到的初始解
将所有时敏业务流分为规划成功的业务流集合以及待规划的业务流集合
计算剩余业务流所有合法的可插入的时间槽及所有无环可达转发路径
是
Random（0,1）<ε
否
随机搜索模式随机选择业务流以及对应的时间槽和转发路径
内部切换邻域搜索策略
内外交换邻域搜索策略
输出规划结果
基于专家经验的搜索模式，经验性选择业务流以及对应的时间槽和转发路径
内部切换邻域搜索策略
内外交换邻域搜索策略
输出规划结果

图6

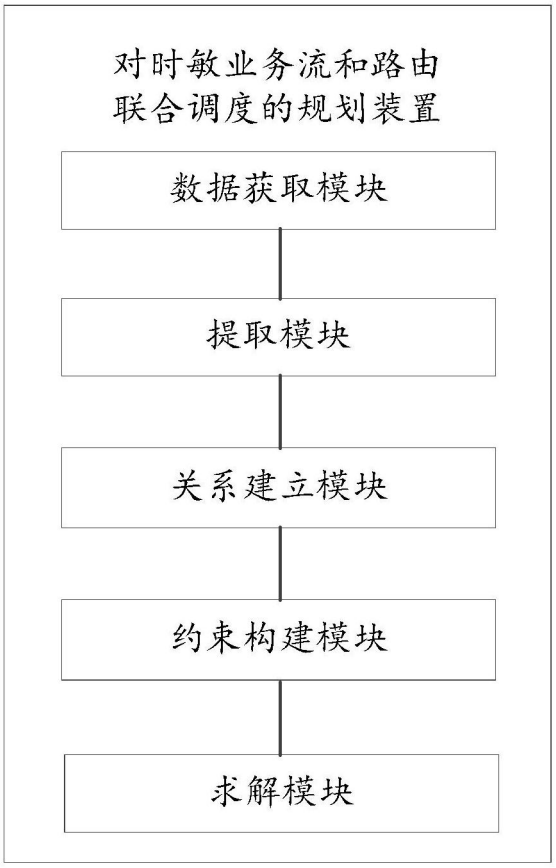

对时敏业务流和路由
联合调度的规划装置
数据获取模块
提取模块
关系建立模块
约束构建模块
求解模块

图7

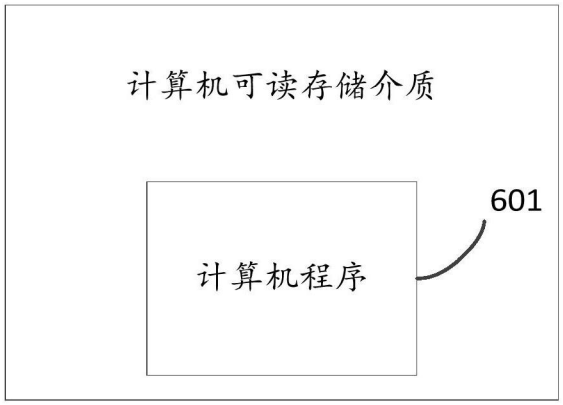

计算机可读存储介质
计算机程序
601

图8

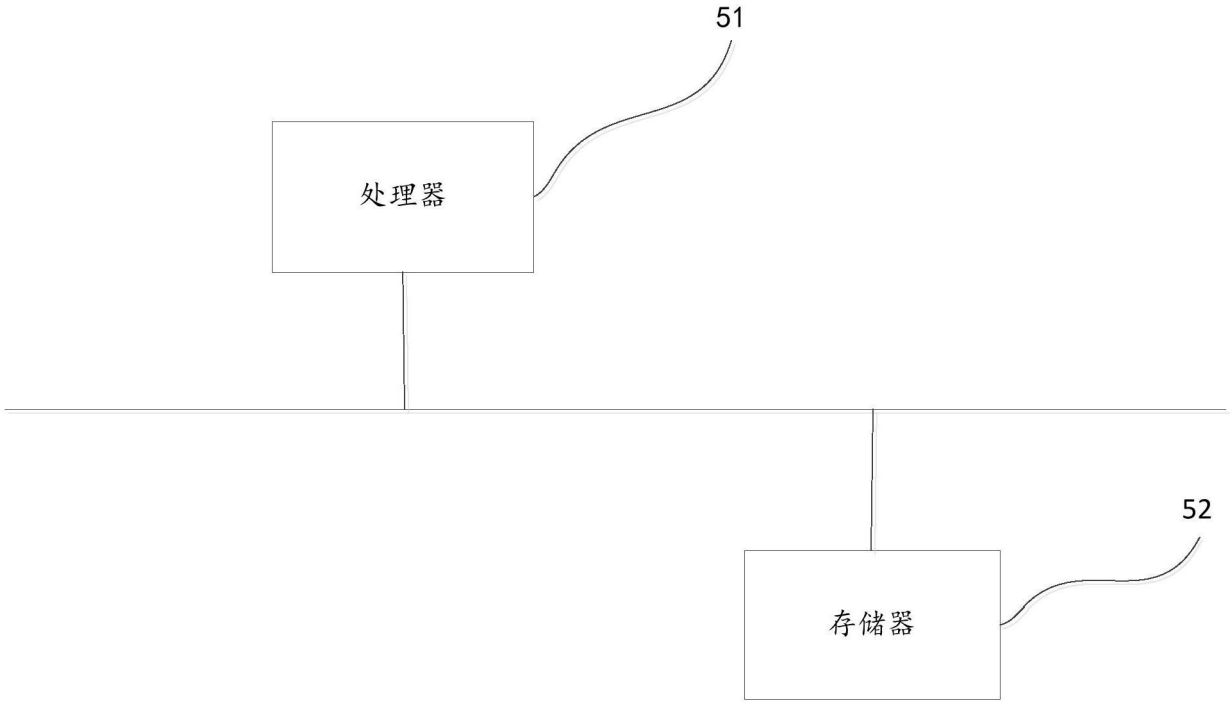


图9